3IB6R5

ಅಧ್ಯಾಯ – 3

ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ

What's the good of Mercator's North Poles and Equators, Tropics, Zones and Meridian Lines?' So the Bellman would cry; and crew would reply 'They are merely conventional signs!'

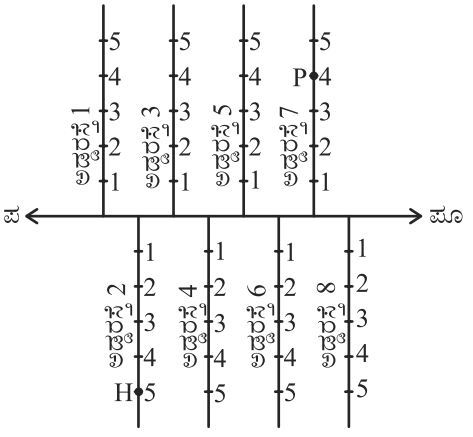
LEWIS CARROLL, *The Hunting of the Snark*

"ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಿಂ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕು ಚುಂಬಕ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸುತಿದೆ.'
ಸಮಭಾಜಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ರೇಖೆಗಳೇ ವಿಶ್ರಾಂತ,
ಭೂಮಧ್ಯದಿಂ – ಖಮಧ್ಯಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆಯೋ ರೇಖೆ
– ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಏಕೆ ರೋದಿಸುವಿರೋ ಗುರುಗಳೆನ್ನುವರು,
ಅವೆಲ್ಲವೂ ಬರೀ ಸಂಕೇತ!

NOT TO BE REPUBLISHED
@KTBS

3.1 ಪೀಠಿಕೆ

ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ. ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನೂ ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ಅದರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೇಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಇತರ ಅನೇಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:

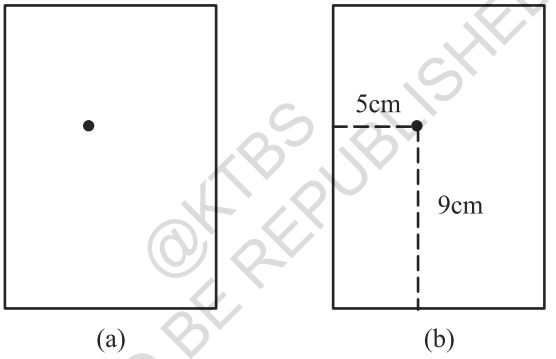


ಚಿತ್ರ 3.1

I. ಚಿತ್ರ 3.1 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ–ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವದೆಡೆಗೆ ಸಂಖ್ಯಾಗಣನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮನೆಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗೆಳತಿಯ ಮನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಧಾರ ಬಿಂದುವಿನ ಉಲ್ಲೇಖವು ಸಾಕಾಗಬಹುದೆ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವಳು 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅವಳ ಮನೆಯನ್ನು ನಾವು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಸುಲಭವೇ? ಬದಲಾಗಿ ಮನೆ ಇರುವ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಎರಡೂ ಮಾಹಿತಿಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು

ಇನ್ನೂ ಸುಲಭವಲ್ಲವೇ? 2ನೆಯ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ 5ನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ನಾವು ತಲುಪಬೇಕೆಂದರೆ, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವು 2ನೆಯ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯನ್ನೂ, ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನೆಸಂಖ್ಯೆ 5 ನ್ನೂ ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಚಿತ್ರ 3.1 ರಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು H ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ Pಯು 7ನೆಯ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಸಂಖ್ಯೆ 4ರ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ.

II. ಒಂದು ಕಾಗದದ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. [ಚಿತ್ರ 3.2(a)]. ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಆ ಚುಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸುವಿರಿ? "ಚುಕ್ಕೆಯು ಕಾಗದದ ಮೇಲರ್ಧದಲ್ಲಿದೆ" ಅಥವಾ "ಅದು ಕಾಗದದ ಎಡ ಅಂಚಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ" ಅಥವಾ "ಅದು ಕಾಗದದ ಎಡ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಮೇಲ್ತುದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ". ಇಂತಹ ಹಲವು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಚುಕ್ಕೆಯ ನಿಖರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆಯೆ? ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ "ಚುಕ್ಕೆಯು ಕಾಗದದ ಎಡ ಅಂಚಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 5 cm ದೂರದಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಚುಕ್ಕೆಯ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದಾಜಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೊಂಚ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ, 'ಚುಕ್ಕೆಯು ಕಾಗದದ ಕೆಳ ಅಂಚಿನಿಂದ 9cm ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಇದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಚುಕ್ಕೆಯು ನಿಖರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ!



ಚಿತ್ರ 3.2

ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, 2 ನಿಗದಿತ ರೇಖೆಗಳಾದ ಕಾಗದದ ಎಡ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಕೆಳ ಅಂಚುಗಳಿಂದ ಚುಕ್ಕೆಯು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿದೆವು. (ಚಿತ್ರ 3.2 (b).) ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಚುಕ್ಕೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಮಗೆ ಎರಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.

ಈಗ, "ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ" ಎನ್ನುವ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ.

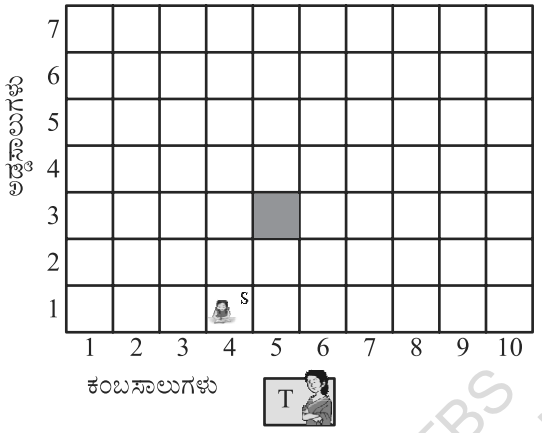
ಚಟುವಟಿಕೆ 1 (ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) : ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಡೆಸ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೆಸ್ಕನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಚೌಕದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ. ಡೆಸ್ಕನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಚೌಕದ ಒಳಗಡೆ ಆ ಡೆಸ್ಕನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಎರಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಬಹುದು.

(i) ಅವಳು ಅಥವಾ ಅವನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಕಂಬಸಾಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ.

(ii) ಅವಳು ಅಥವಾ ಅವನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅಡ್ಡಸಾಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ನೀವು 5ನೆಯ ಕಂಬಸಾಲು ಮತ್ತು 3ನೆಯ ಅಡ್ಡಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಡೆಸ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಿರೆಂದಾದರೆ (ಚಿತ್ರ 3.3.ರಲ್ಲಿ ಛಾಯೆಗೊಳಿಸಿದ ಚೌಕದಿಂದ ಸೂಚಿಸಿರುವುದು), ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು (5,3) ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಂಬಸಾಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಿಕ ಅಡ್ಡಸಾಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವುದು. (5,3) ಎಂಬುದು (3,5)ಕ್ಕೆ ಸಮಾನವೆ? ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 4ನೆಯ ಕಂಬಸಾಲು ಮತ್ತು 1ನೆಯ ಅಡ್ಡಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಕುಳಿತಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು S(4,1) ಎಂದು ಬರೆಯಿರಿ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಡೆಸ್ಕು ನಿಮ್ಮ ಅಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕರೆಂಬಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ.



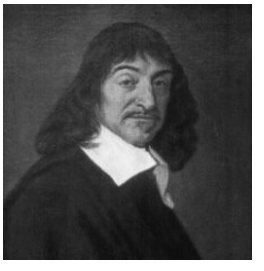
T ಯು ಶಿಕ್ಷಕರ ಡೆಸ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
S ಸೋನಿಯಾಳ ಡೆಸ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಚಿತ್ರ 3.3

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಒಂದು ಸಮತಲದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಎರಡು ಲಂಬರೇಖೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಗಮನಿಸಬಹುದು. 'ಚುಕ್ಕೆಯ' ನಿದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಕಾಗದದ ಕೆಳ ಅಂಚು ಹಾಗೂ ಎಡ ಅಂಚುಗಳಿಂದ ಚುಕ್ಕೆಗಿರುವ ದೂರ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಕಂಬಸಾಲು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಸಾಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ದೂರಗಾಮಿ ಪರಿಣಾಮಗಳಿವೆ ಎಂದರೆ, ಇದು "**ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ**" ಎಂಬ ಗಣಿತದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಶಾಖೆಯನ್ನೇ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತದ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಯುವಿರಿ. ಫ್ರೆಂಚ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಗಣಿತಜ್ಞನಾದ ರೆನೆ ಡೆಕಾರ್ಟ್ (Rene Descartes) ಎಂಬವನಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿತು.

17ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಣಿತಜ್ಞನಾದ ರೆನೆ ಡೆಕಾರ್ಟ್‌ನು, ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಯೋಚಿಸುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದ! ಒಂದು ದಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಒಂದು ಸಮತಲದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅವನು ಬಿಡಿಸಿದ. ಅವನ ವಿಧಾನವು. ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರೂಪವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು, ಡೆಕಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಗೌರವದ್ಯೋತಕವಾಗಿ, "ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ (ಕಾರ್ಟಿಸಿಯನ್) ಪದ್ಧತಿ" ಎಂದು ಕೂಡಾ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.



ರೆನೆ ಡೆಕಾರ್ಟ್ (1596 –1650)
ಚಿತ್ರ 3.4

ಅಭ್ಯಾಸ 3.1

1. ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕಾ ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿರುವ ಮೇಜುದೀಪ(table lamp) ದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸುವಿರಿ?
2. **ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ:** ನಗರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಡ ಹಾದುಹೋಗುವಂತೆ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಎರಡು ರಸ್ತೆಗಳೂ ಒಂದು ಉತ್ತರ – ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ್ವ – ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಇವೆ. ಪರಸ್ಪರ 200m ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳೂ ಈ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ 5 ರಸ್ತೆಗಳಿವೆ. 200m = 1cm ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಒಂದು ಮಾದರಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಏಕರೇಖೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ.

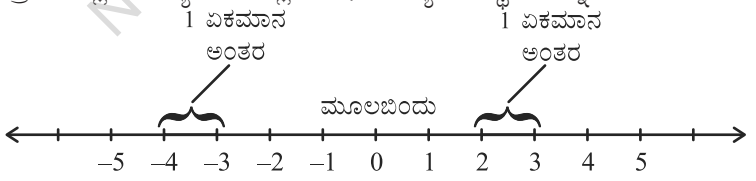
ನಿಮ್ಮ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಛೇದಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿವೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೊತೆ ಛೇದಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳು, ಒಂದು ಉತ್ತರ – ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ್ವ – ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೊತೆ ಛೇದಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನೂ ಈ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆದರಿಸಬಹುದು. ಉತ್ತರ – ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ 2ನೆಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ – ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ 5ನೆಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಸಂಧಿಸುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ರಸ್ತೆ ಛೇದನ (2,5) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

(i) (4,3) ಎಂದು ಎಷ್ಟು ರಸ್ತೆ ಛೇದನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು?

(ii) (3,4) ಎಂದು ಎಷ್ಟು ರಸ್ತೆ ಛೇದನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು?–ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

3.2 ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪದ್ಧತಿ

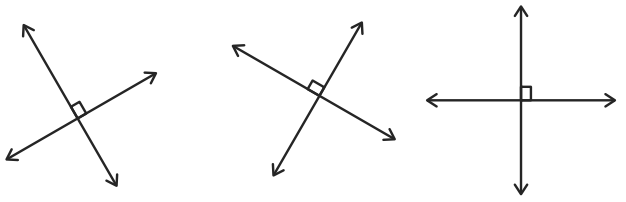
"ಸಂಖ್ಯಾಪದ್ಧತಿ" ಎಂಬ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು **ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ** ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ. ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಬಿಂದುವಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಏಕಮಾನ ದೂರಗಳನ್ನು, ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಸ್ಥಿರ ಬಿಂದುವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ದೂರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು **ಮೂಲಬಿಂದು** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ನಾವು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. '0' ಯು ಮೂಲಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಒಂದು ಏಕಮಾನ ದೂರವು "1" ನ್ನೂ 3 ಏಕಮಾನ ದೂರವು "3" ನ್ನೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಲಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಧನಾತ್ಮಕದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ r ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಂದುವು r ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಲಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಋಣಾತ್ಮಕ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ r ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಂದುವು $-r$ ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರ 3.5ರಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.



ಚಿತ್ರ 3.5

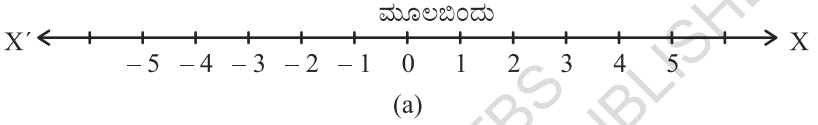
ಡೆಕಾರ್ಟೆಯು ಒಂದು ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿರಿಸಿ, ಈ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬಿಂದುಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ವಿಧಾನವೊಂದನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದನು. ಈ ಲಂಬರೇಖೆಗಳು ಚಿತ್ರ 3.6 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮತಲದ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಒಂದು ರೇಖೆ ಕ್ಷಿತಿಜ ಸಮಾಂತರವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಭೂಲಂಬ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಇರುವಂತೆ ನಾವು ಈ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. [ಚಿತ್ರ. 3.6 (c) ಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ]

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED



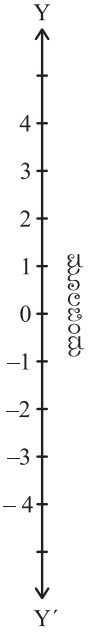
ಚಿತ್ರ 3.6

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ರೇಖೆಗಳು ಈ ಮುಂದಿನಂತೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ: ಎರಡು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು X'X ಮತ್ತು Y'Y ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಿರಿ. X'X ನ್ನು ಕ್ಷಿತಿಜ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರಿಸಿ [ಚಿತ್ರ 3.7 (a) ಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ] ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. Y'Y ಕ್ಷಿತಿಜ ಸಮಾಂತರವಲ್ಲ, ಭೂಲಂಬ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, Y'Y ಯ ಮೇಲೆಯೂ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. [ಚಿತ್ರ 3.7 (b)].



(a)

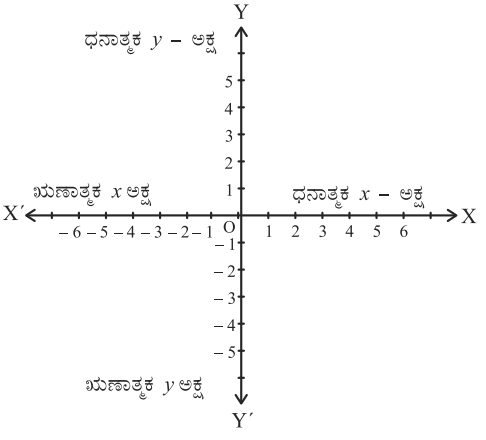
ಚಿತ್ರ 3.7



(b)

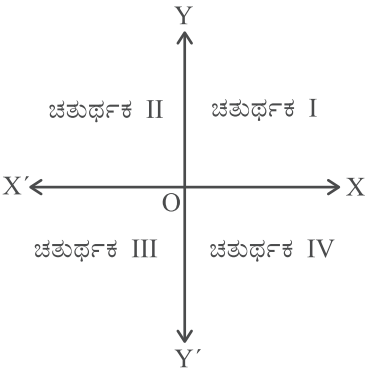
@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಎರಡು ರೇಖೆಗಳೂ ಅವುಗಳ ಮೂಲಬಿಂದು ಅಥವಾ ಸೊನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಸಂಧಿಸುವಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 3.8). ಕ್ಷಿತಿಜ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆ X'X ನ್ನು x – ಅಕ್ಷವೆಂದು ಭೂಲಂಬ ರೇಖೆ Y'Y ನ್ನು y – ಅಕ್ಷವೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. X'X ಮತ್ತು Y'Y ಗಳು ಸಂಧಿಸುವ ಬಿಂದುವು **ಮೂಲಬಿಂದು**ವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು 'O' ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. OX ಮತ್ತು OY ಗಳ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಧನಸಂಖ್ಯೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ OX ಮತ್ತು OY ಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ x – ಅಕ್ಷ ಮತ್ತು y – ಅಕ್ಷಗಳ **ಧನಾತ್ಮಕ ದಿಕ್ಕುಗಳು** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ OX' ಮತ್ತು OY' ಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ x – ಅಕ್ಷ ಮತ್ತು y – ಅಕ್ಷಗಳ **ಋಣಾತ್ಮಕ ದಿಕ್ಕುಗಳು** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.



ಚಿತ್ರ 3.8

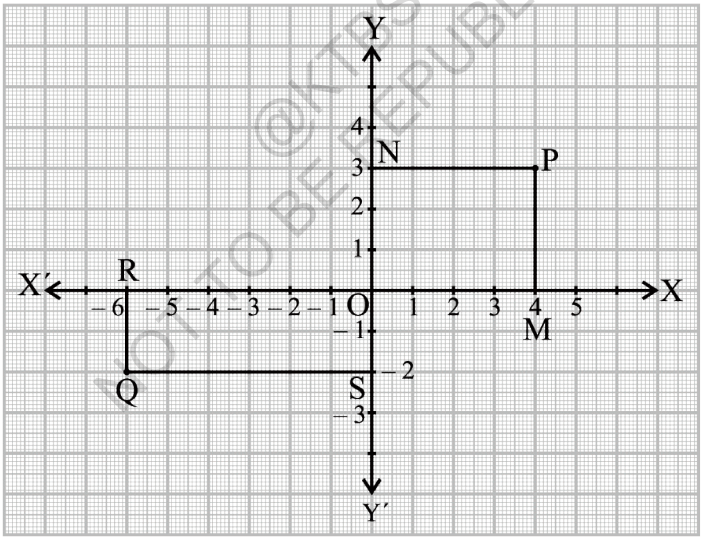
ಅಕ್ಷಗಳು ಸಮತಲವನ್ನು 4 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳನ್ನು **ಚತುರ್ಥಕ** (4ನೇ ಒಂದು ಭಾಗ)ಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ OX ನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾವಾಗಿ I, II, III, IV ಎಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ (ಚಿತ್ರ 3.9ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ). ಹೀಗೆ ಸಮತಲವು ಅಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಚತುರ್ಥಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾವು ಸಮತಲವನ್ನು **ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಸಮತಲ, ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಸಮತಲ** ಅಥವಾ ***xy* – ಸಮತಲ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಅಕ್ಷಗಳನ್ನು **ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಅಕ್ಷಗಳು** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.



ಚಿತ್ರ 3.9

ಈಗ ನಾವು, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಗಣಿತಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾದುದು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷಗಳನ್ನು ಎಳೆದಿರುವ, ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. P ಮತ್ತು Q ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಷಗಳಿಂದ ಇರುವ ದೂರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ x – ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ PM ಮತ್ತು y – ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ PN ಎಂಬ ಲಂಬಗಳನ್ನು ಎಳೆಯೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಚಿತ್ರ 3.10ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ, QR ಮತ್ತು QS ಎಂಬ ಲಂಬಗಳನ್ನು ಎಳೆಯೋಣ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED



ಚಿತ್ರ 3.10

ನೀವು ಗಮನಿಸುವ ಅಂಶಗಳು–

(i) x – ಅಕ್ಷದ ಧನಾತ್ಮಕ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳೆದಾಗ, y–ಅಕ್ಷದಿಂದ P ಬಿಂದುವಿಗಿರುವ ಲಂಬ ದೂರ PN = OM = 4 ಏಕಮಾನಗಳು.

(ii) y – ಅಕ್ಷದ ಧನಾತ್ಮಕ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳೆದಾಗ, x ಅಕ್ಷದಿಂದ P ಬಿಂದುವಿಗಿರುವ ಲಂಬ ದೂರ PM = ON– 3 ಏಕಮಾನಗಳು.

(iii) x – ಅಕ್ಷದ ಋಣಾತ್ಮಕ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳೆದಾಗ, y ಅಕ್ಷದಿಂದ Q ಬಿಂದುವಿಗಿರುವ ಲಂಬ ದೂರ OR = SQ = 6 ಏಕಮಾನಗಳು.

(iv) y – ಅಕ್ಷದ ಋಣಾತ್ಮಕ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳೆದಾಗ, x ಅಕ್ಷದಿಂದ Q ಬಿಂದುವಿಗಿರುವ ಲಂಬದೂರ OS = RQ = 2 ಏಕಮಾನಗಳು.

ಈಗ, ಈ ದೂರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೆ, ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸಬಹುದು?

ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ನಾವು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ.

(i) ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ***x* ನಿರ್ದೇಶಾಂಕವು,** y – ಅಕ್ಷದಿಂದ x – ಅಕ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ಅದರ ಲಂಬದೂರ (x ಅಕ್ಷದ ಧನಾತ್ಮಕ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಧನ ಮತ್ತು x ಅಕ್ಷದ ಋಣಾತ್ಮಕ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಋಣ). P ಬಿಂದುವಿಗೆ ಅದು + 4 ಮತ್ತು Q ಗೆ ಅದು – 6. x–ನಿರ್ದೇಶಾಂಕವನ್ನು **ಕ್ಷಿತಿಜಸೂಚಕ (Abscissa)** ಎಂದು ಕೂಡಾ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

(ii) ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ***y* – ನಿರ್ದೇಶಾಂಕವು** x–ಅಕ್ಷದಿಂದ y–ಅಕ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ಲಂಬದೂರ (y – ಅಕ್ಷದ ಧನಾತ್ಮಕ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಧನ ಮತ್ತು y–ಅಕ್ಷದ ಋಣಾತ್ಮಕ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಋಣ). P ಬಿಂದುವಿಗೆ ಅದು + 3 ಮತ್ತು Q ಗೆ ಅದು –2. y–ನಿರ್ದೇಶಾಂಕವನ್ನು **ಲಂಬಸೂಚಕ (Ordinate)** ಎಂದು ಕೂಡಾ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

(iii) ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಸಮತಲದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ, ಮೊದಲು x – ನಿರ್ದೇಶಾಂಕವೂ ಆ ಬಳಿಕ y–ನಿರ್ದೇಶಾಂಕವೂ ಬರುತ್ತವೆ. ನಾವು ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಅವರಣದೊಳಗಿರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ Pಯ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು (4,3) ಮತ್ತು Q ನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು (–6, –2).

ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಸಮತಲದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು **ಅನನ್ಯವಾಗಿ** ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. (3, 4) ಎಂಬುದು (4, 3)ಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಲ್ಲ.

ಉದಾಹರಣೆ 1 : ಚಿತ್ರ 3.1ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ

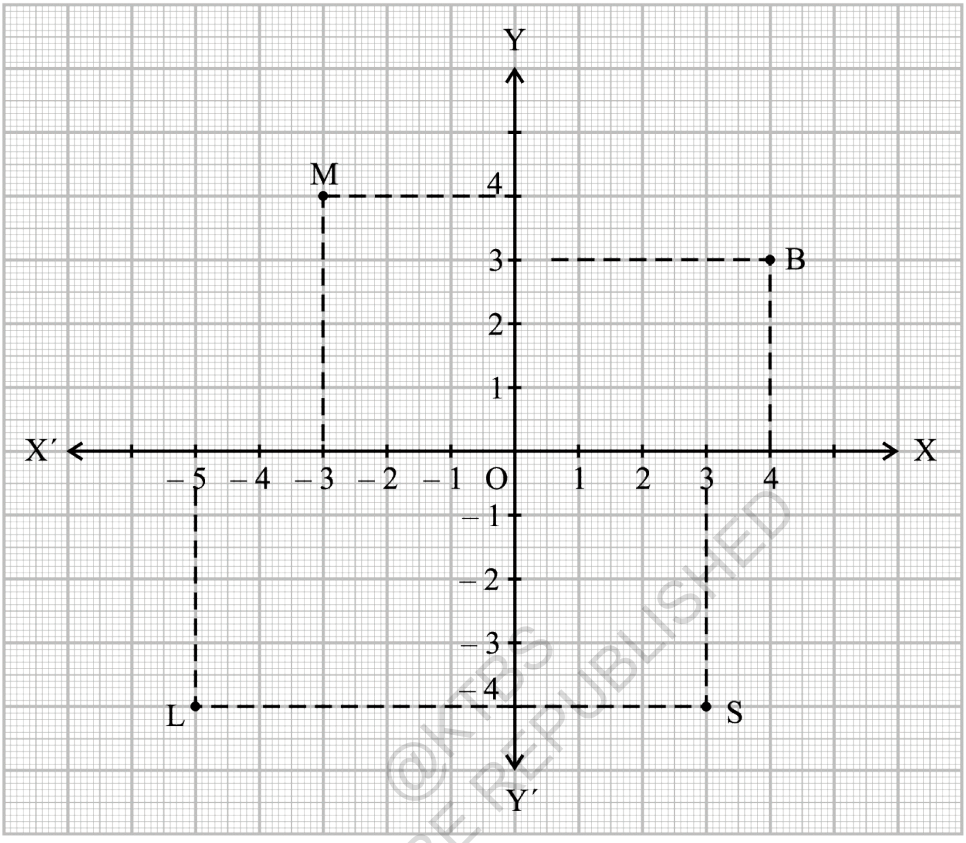
(i) B ಬಿಂದುವಿನ ಕ್ಷಿತಿಜಸೂಚಕ ಮತ್ತು ಲಂಬಸೂಚಕಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ _____ ಮತ್ತು _____ ಆದುದರಿಂದ Bಯ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು (_____ , _____)

(ii) M ಬಿಂದುವಿನ x – ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಮತ್ತು y – ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ _____ ಮತ್ತು _____ . ಆದ್ದರಿಂದ Mನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು (_____, _____).

(iii) L ಬಿಂದುವಿನ x – ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಮತ್ತು y – ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ _____ ಮತ್ತು _____ . ಆದ್ದರಿಂದ L ನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು (_____ , _____).

(iv) S ಬಿಂದುವಿನ x – ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಮತ್ತು y – ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ _____ ಮತ್ತು _____ . ಆದ್ದರಿಂದ S ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು (_____ , _____).

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED



ಚಿತ್ರ 3.11

ಪರಿಹಾರ : (i) y – ಅಕ್ಷದಿಂದ B ಬಿಂದುವಿಗಿರುವ ದೂರ 4 ಏಕಮಾನಗಳು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, B ಬಿಂದುವಿನ x – ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಅಥವಾ ಕ್ಷಿತಿಜಸೂಚಕ 4. ಅಂತೆಯೇ x ಅಕ್ಷದಿಂದ B ಬಿಂದುವಿಗಿರುವ ದೂರ 3 ಏಕಮಾನಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ, B ಬಿಂದುವಿನ y ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ, ಅಂದರೆ ಲಂಬಸೂಚಕ 3. ಆದ್ದರಿಂದ B ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು (4, 3).

ಮೇಲೆ (i) ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ

(ii) M ಬಿಂದುವಿನ x–ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಮತ್ತು y–ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ –3 ಮತ್ತು 4. ಆದ್ದರಿಂದ M ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು (–3, 4).

(iii) L ಬಿಂದುವಿನ x – ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಮತ್ತು y – ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ –5 ಮತ್ತು –4. ಆದ್ದರಿಂದ L ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು (–5, – 4).

(iv) S ಬಿಂದುವಿನ x – ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಮತ್ತು y – ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 3 ಮತ್ತು –4. ಆದ್ದರಿಂದ S ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು (3, –4).

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ 2 : ಚಿತ್ರ 3.12 ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಬಿಂದುಗಳ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: ನೀವು ನೋಡಬಹುದೇನೆಂದರೆ :

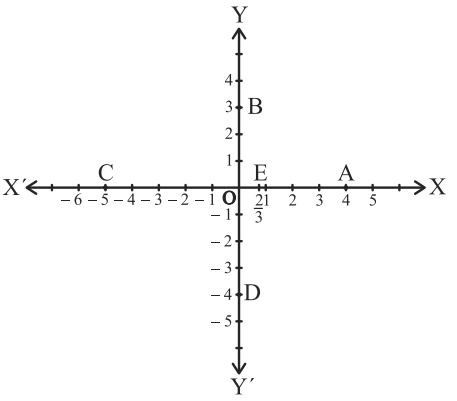
(i) A ಬಿಂದುವು y ಅಕ್ಷದಿಂದ +4 ಏಕಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿಯೂ, x ಅಕ್ಷದಿಂದ ಸೊನ್ನೆ ದೂರದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಆದುದರಿಂದ, A ಬಿಂದುವಿನ x – ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ 4 ಮತ್ತು y- ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ 0. ಹೀಗೆ A ಯ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು (4, 0).

(ii) B ಯ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು (0, 3). ಏಕೆ?

(iii) C ಯ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು (–5, 0). ಏಕೆ?

(iv) D ಯ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು (0, –4). ಏಕೆ?

(v) E ಯ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು $\left(\frac{2}{3}, 0\right)$. ಏಕೆ?



ಚಿತ್ರ 3.12

x ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವೂ, x – ಅಕ್ಷದಿಂದ ಸೊನ್ನೆ ದೂರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ (ಯಾವುದೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ) ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಂದುವಿನ y – ನಿರ್ದೇಶಾಂಕವು ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ x–ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು $(x, 0)$ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ x ಎಂದರೆ y – ಅಕ್ಷದಿಂದ ಆ ಬಿಂದುವಿಗಿರುವ ದೂರ. ಅದೇ ರೀತಿ y-ಅಕ್ಷದ ಮೇಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು $(0, y)$ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ y ಎಂದರೆ x–ಅಕ್ಷದಿಂದ ಆ ಬಿಂದುವಿಗಿರುವ ದೂರ. ಏಕೆ?

ಮೂಲಬಿಂದು **'O'** ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಯಾವುವು? ಇದು ಎರಡೂ ಅಕ್ಷಗಳಿಂದ ಸೊನ್ನೆ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅದರ ಕ್ಷಿತಿಜಸೂಚಕ ಮತ್ತು ಲಂಬಸೂಚಕಗಳೆರಡೂ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ **ಮೂಲ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು (0, 0).**

ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಬಿಂದು ಇರುವ ಚತುರ್ಥಕಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು.

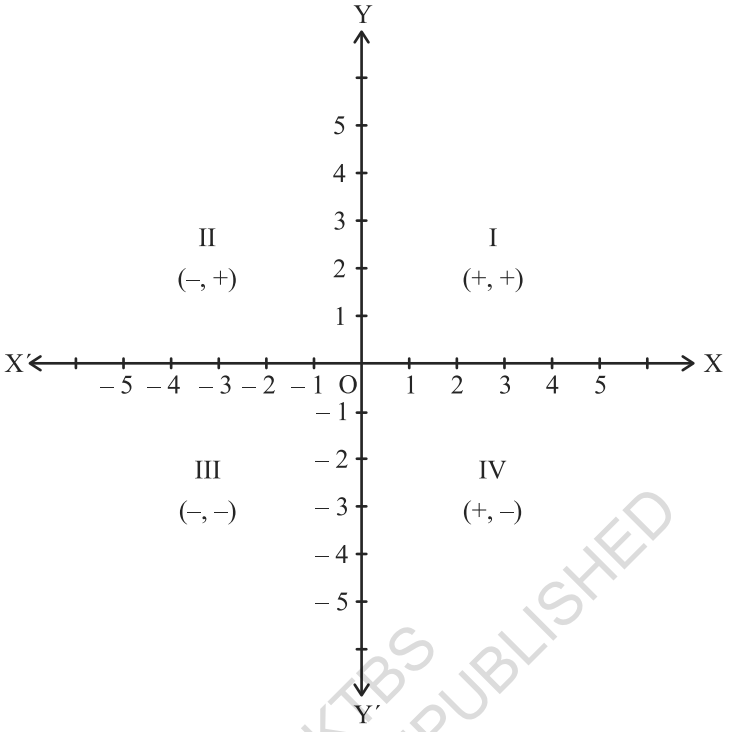
(i) ಒಂದು ಬಿಂದುವು ಒಂದನೆಯ ಚತುರ್ಥಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು (+, +) ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 1ನೆಯ ಚತುರ್ಥಕವು ಧನಾತ್ಮಕ x – ಅಕ್ಷ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ y – ಅಕ್ಷಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ.

(ii) ಒಂದು ಬಿಂದುವು 2ನೆಯ ಚತುರ್ಥದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು (–, +) ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 2ನೆಯ ಚತುರ್ಥಕವು ಋಣಾತ್ಮಕ x – ಅಕ್ಷ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ y – ಅಕ್ಷಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ.

(iii) ಒಂದು ಬಿಂದುವು 3ನೆಯ ಚತುರ್ಥಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು (–, –) ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 3ನೆಯ ಚತುರ್ಥಕವು ಋಣಾತ್ಮಕ x – ಅಕ್ಷ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ y – ಅಕ್ಷಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ.

(iv) ಒಂದು ಬಿಂದುವು 4ನೆಯ ಚತುರ್ಥಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು (+, –) ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 4ನೆಯ ಚತುರ್ಥಕವು ಧನಾತ್ಮಕ x ಅಕ್ಷ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ y – ಅಕ್ಷಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. (ಚಿತ್ರ 3.13ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ).

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED



ಚಿತ್ರ 3.13

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಗಮನಿಸಿ: ಸಮತಲದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ನಾವು ಮೇಲೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿಧಾನವು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಲಂಬ ಸೂಚಕ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿತಿಜಸೂಚಕ ನಂತರ ಬರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇರಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವುಂಟಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ನಾವು ಮೊದಲು ವಿವರಿಸಿದ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಅಭ್ಯಾಸ 3.2

1. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ.

(i) ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಎಳೆದ ಕ್ಷಿತಿಜ ಸಮಾಂತರ ಮತ್ತು ಭೂಲಂಬ ರೇಖೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳೇನು?

(ii) ಈ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಮತಲದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದ ಹೆಸರೇನು?

(iii) ಈ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನ ಹೆಸರು ಬರೆಯಿರಿ.

2. ಚಿತ್ರ 3.14 ನ್ನು ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

(i) B ಯ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು

(ii) C ಯ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು

(iii) (–3,–5) ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸುವ ಬಿಂದು.

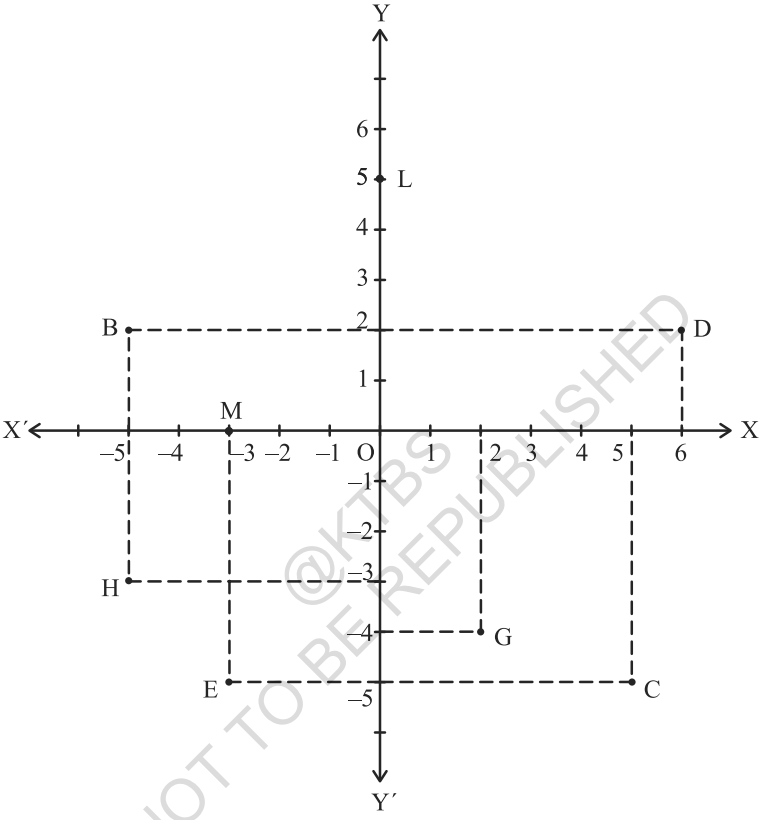
(iv) (2, –4) ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸುವ ಬಿಂದು.

(v) D ಬಿಂದುವಿನ ಕ್ಷಿತಿಜಸೂಚಕ

(vi) H ಬಿಂದುವಿನ ಲಂಬಸೂಚಕ

(vii) L ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು

(viii) M ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು



ಚಿತ್ರ 3.14

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

3.3. ಸಾರಾಂಶ

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿರುವಿರಿ:

1. ಒಂದು ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಮಗೆ ಎರಡು ಲಂಬರೇಖೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಿತಿಜ ಸಮಾಂತರವಾಗಿಯೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಭೂಲಂಬ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತವೆ.

2. ಸಮತಲವನ್ನು ಕಾರ್ಟಿಸಿಯನ್ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಸಮತಲವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ರೇಖೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಅಕ್ಷಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

3. ಕ್ಷಿತಿಜ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಯು x – ಅಕ್ಷವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೂಲಂಬ ರೇಖೆಯು y – ಅಕ್ಷವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

4. ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಅಕ್ಷಗಳು ಸಮತಲವನ್ನು ಚತುರ್ಥಕಗಳೆಂಬ 4 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತವೆ.

5. ಅಕ್ಷಗಳ ಛೇದನ ಬಿಂದುವು ಮೂಲಬಿಂದು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

6 y – ಅಕ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿಗಿರುವ ದೂರವು ಅದರ x – ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಅಥವಾ ಕ್ಷಿತಿಜಸೂಚಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು x – ಅಕ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿಗಿರುವ ದೂರವು ಅದರ y – ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಅಥವಾ ಲಂಬಸೂಚಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

7. ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಕ್ಷಿತಿಜಸೂಚಕ x ಮತ್ತು ಲಂಬಸೂಚಕ y ಆದರೆ (x, y) ಗಳು ಆ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

8. x ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು $(x, 0)$ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು y ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು $(0, y)$ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

9. ಮೂಲಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು (0,0).

10. ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಒಂದನೆಯ ಚತುರ್ಥಕದಲ್ಲಿ (+, +), 2ನೆಯ ಚತುರ್ಥಕದಲ್ಲಿ (–, +), 3ನೆಯ ಚತುರ್ಥಕದಲ್ಲಿ (–, –) ಮತ್ತು 4ನೆಯ ಚತುರ್ಥಕದಲ್ಲಿ (+, –) ರೂಪಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ + ಎಂಬುದು ಧನವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೂ '–' ಎಂಬುದು ಋಣ ವಾಸ್ತವಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

11. $x \neq y$ ಆದಾಗ , $(x, y) \neq (y, x)$ ಮತ್ತು $x = y$ ಆದರೆ, $(x, y) = (y, x)$.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED